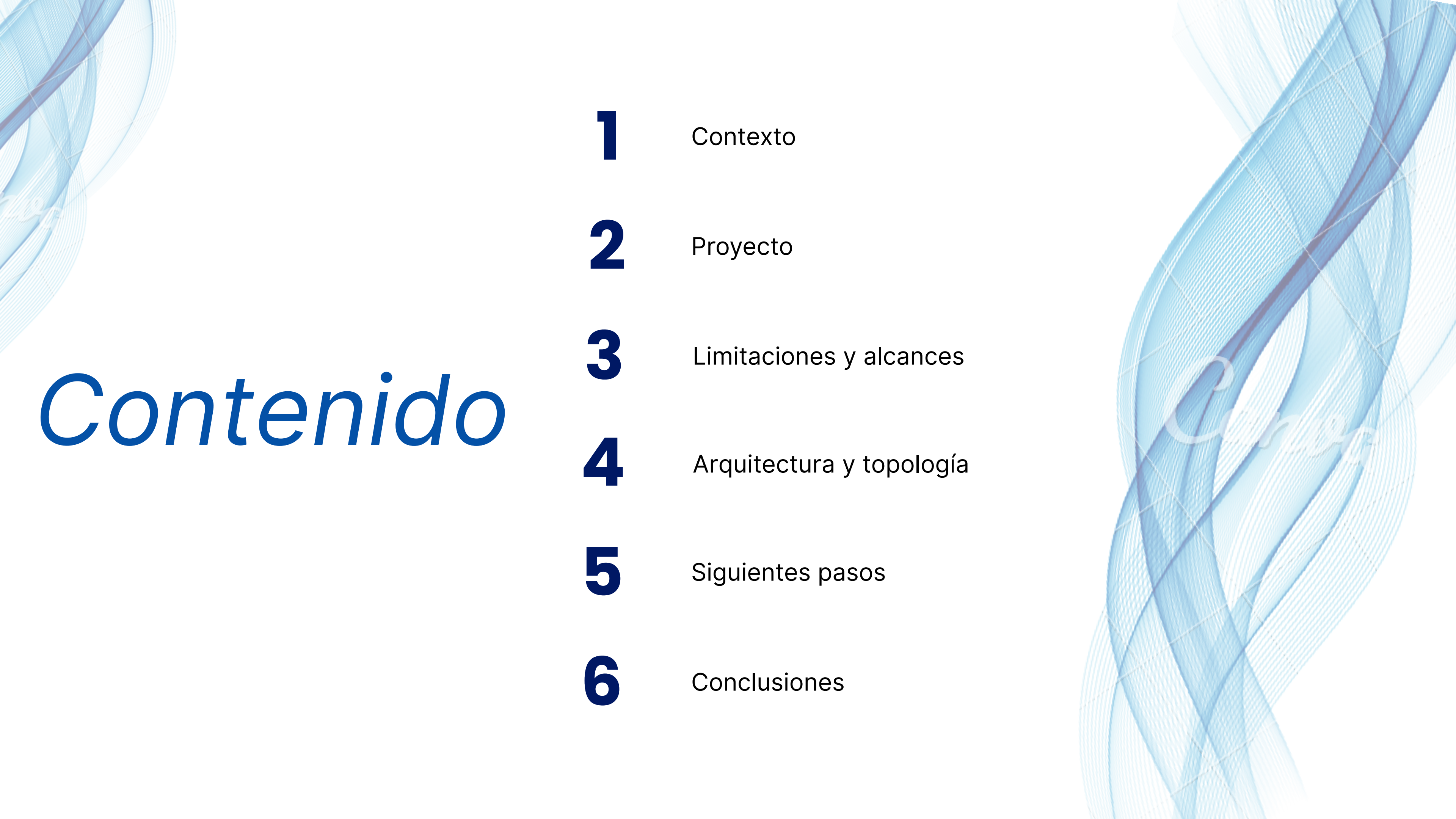


Tópicos Avanzados en Informática 2630

Kubernetes + IA: **Sentinel**

Presentado por Ing. Jhoseph Lizarazo



Contenido

1

Contexto

2

Proyecto

3

Limitaciones y alcances

4

Arquitectura y topología

5

Siguientes pasos

6

Conclusiones



1. Contexto

+ inversión = + activos digitales
(+ activos digitales = + ganancia) ... ?





AROWWAI INDUSTRIES



2. Proyecto



Objetivo general

Desarrollar una plataforma de monitoreo continuo de activos de red, orquestada mediante Kubernetes y asistida por un agente de IA que identifica cambios en los activos y propone acciones operativas bajo control humano.

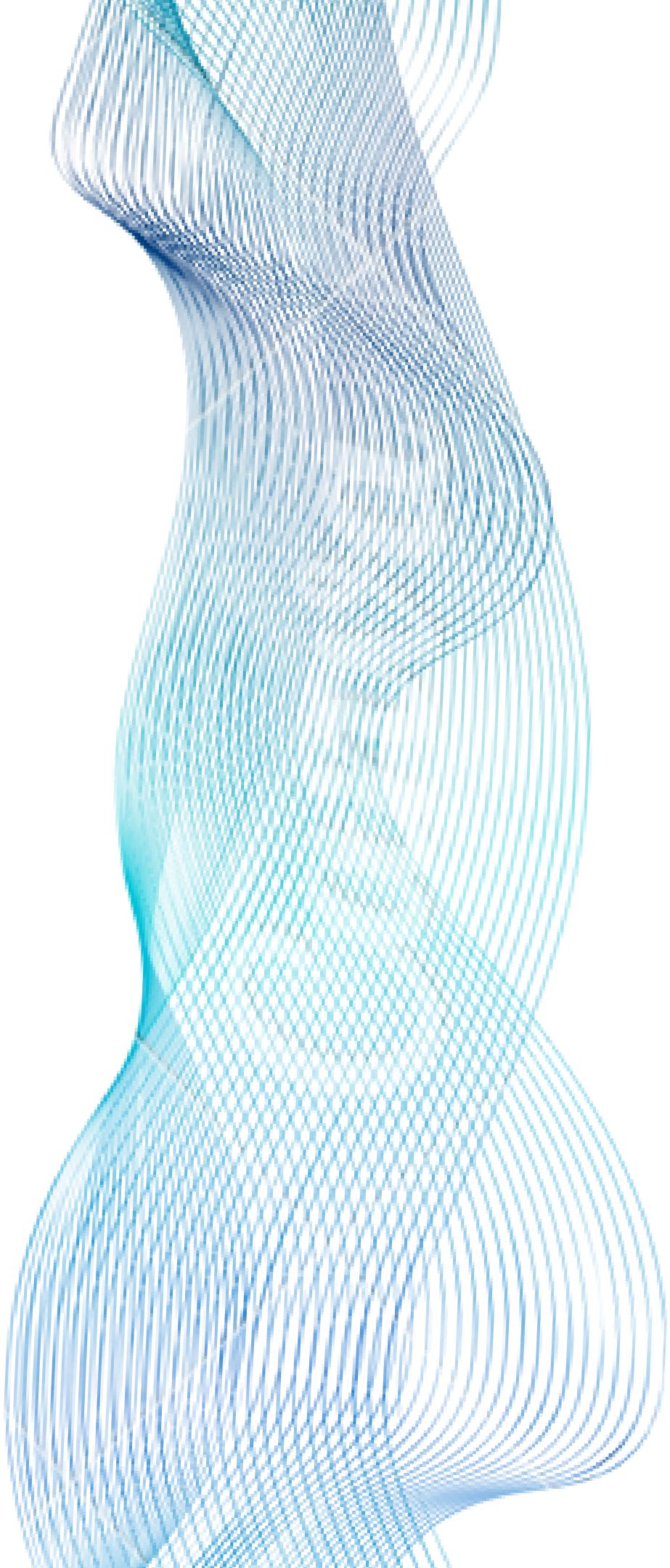
Objetivos específicos

- Generar la infraestructura de red para el monitoreo de su entorno.
- Implementar el orquestamiento de la plataforma de monitoreo por medio de Kubernetes.
- Aplicar un agente de IA para el control y gestión y operaciones de ciberseguridad.
- Generar al menos un reporte de la infraestructura, dado su comportamiento a nivel de red.



3.

Limitaciones y alcances



Proyecto

- Descubrimiento de activos
- Injerencia en la infraestructura
- LLM
- Vulnerabilidades, Amenazas, Incidentes, y Riesgos

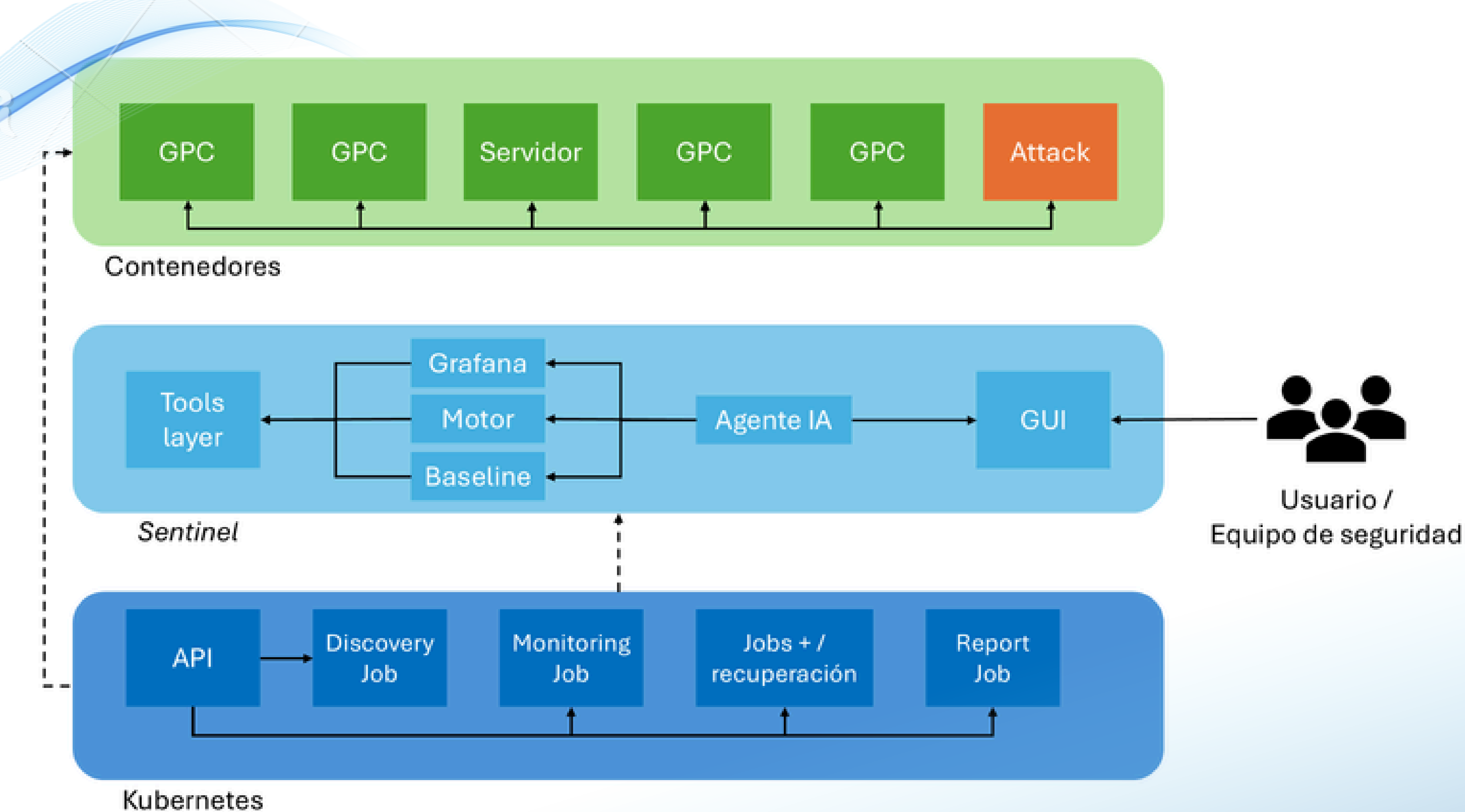
IA

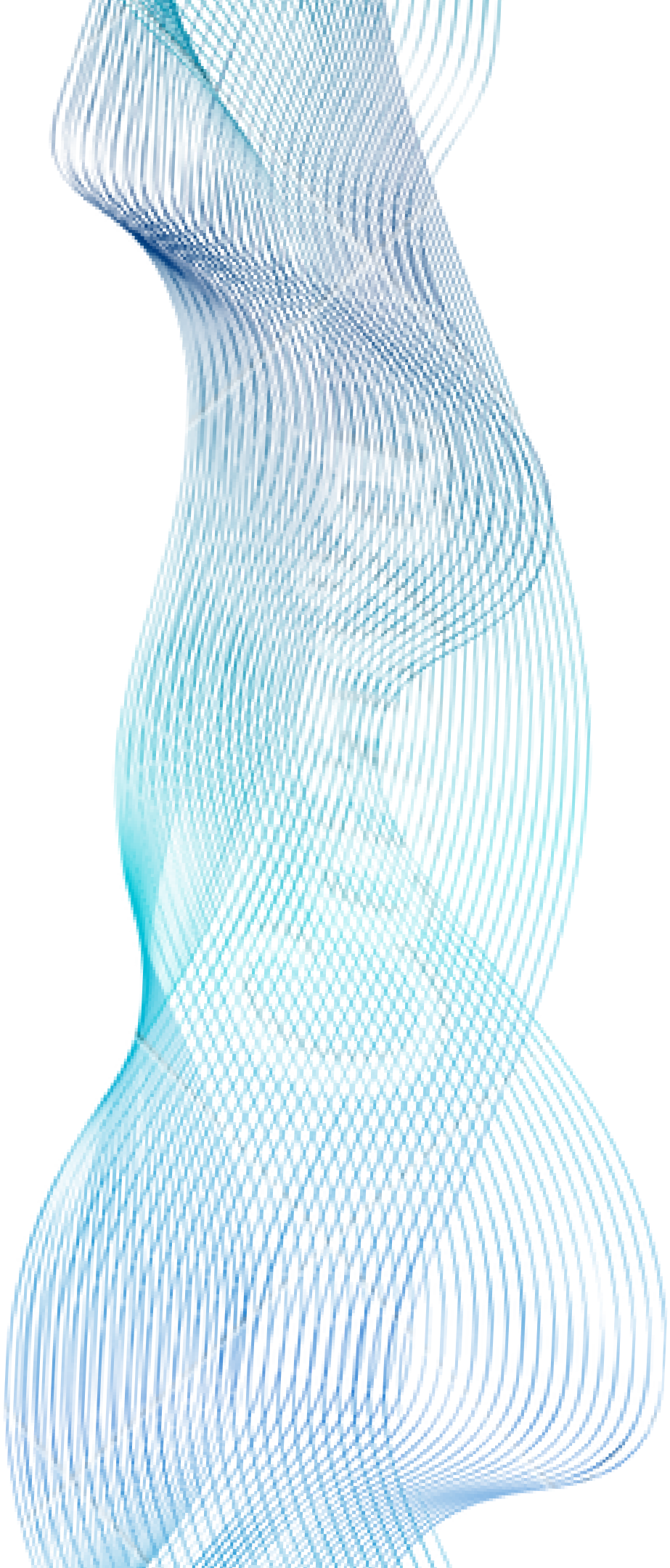
- Soporte de orquestación
- Comandos y Manuales básicos
- Scripts
- Pregunta, luego ejecuta



4.

Arquitectura y topología





Aclaraciones

- IP + MAC + Puerto + Servicio + Tráfico.
- Periodicidad de monitoreo activo.
- Baseline.
- Ataque o cambio en el comportamiento en la red.
- Self-hosted solution platform.
- Desarrollo local



AROWWAI INDUSTRIES



5.

Siguientes pasos

Conclusiones

Dividir, Vencer, Avanzar ...

1. **Eficacia:** Viabilidad operacional manual
2. **Incorporación del agente:** transición de las tecnologías manuales hacia una orquestación inteligente.
3. **Evaluación:** casos de uso diseñados e implementados



6. Conclusiones y discusión.

Conclusiones

La orquestación puede aprenderse a medida que se van identificando los paradigmas de aprendizaje

1. **Eficiencia:** Medición de los tiempos de respuesta por medio de su trazabilidad.
2. **Escalabilidad operacional:** Exploración de nuevas posibilidades y eficiencia de responsabilidades.
3. **Flexibilidad:** la heterogeneidad en la infraestructura no es un reto para las implementaciones de orquestación.

Referencias

CNCF, The CNCF Annual Cloud Native Survey: The Infrastructure of AI's Future, 2026-01-20.<https://www.cncf.io/reports/the-cncf-annual-cloud-native-survey/>

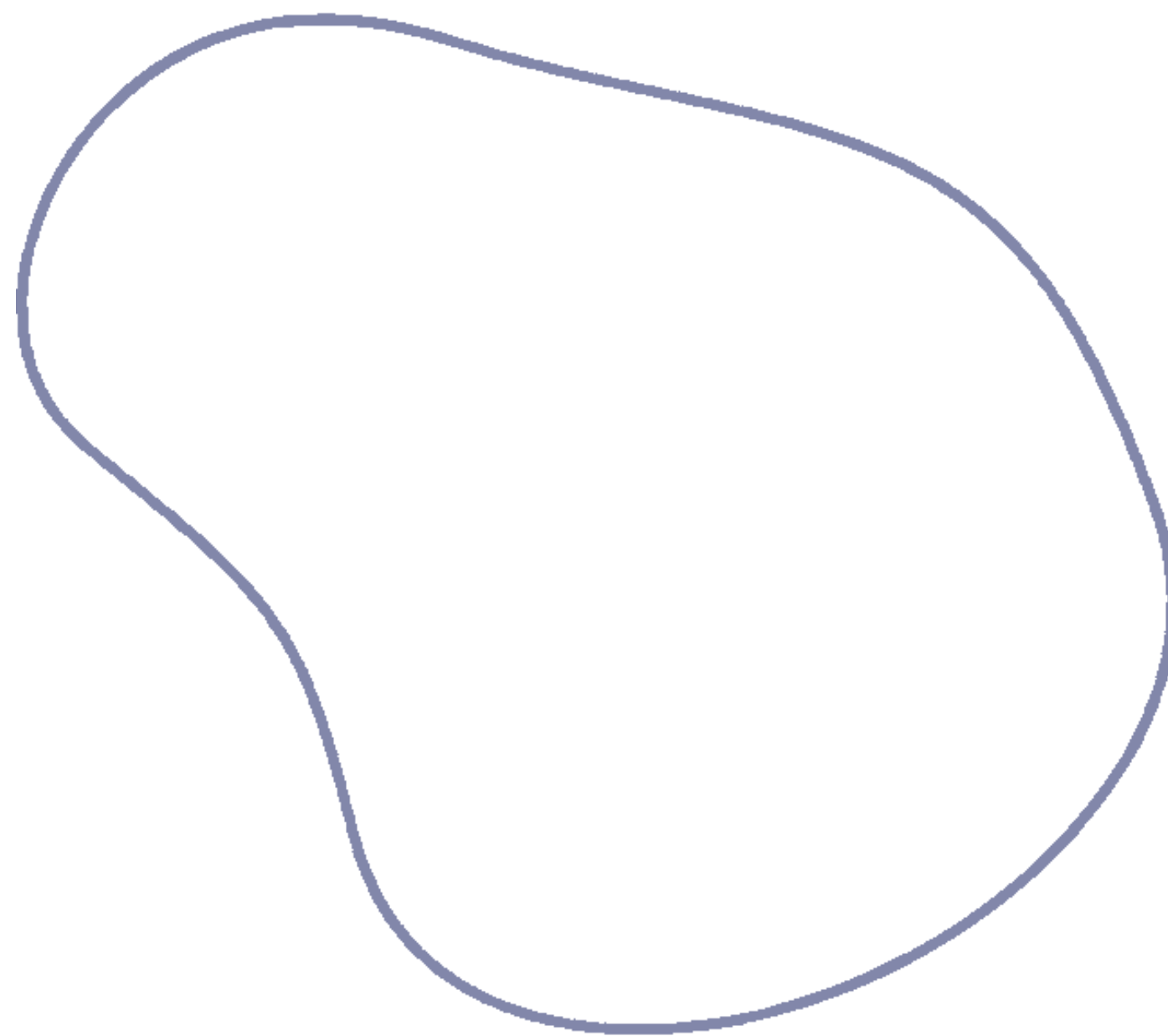
CNCF Annual Cloud Native Survey, 2026-01-20.<https://www.cncf.io/reports/the-cncf-annual-cloud-native-survey/>

CNCF, *What 500+ Experts Revealed About Kubernetes Adoption and Workloads*, 2025-08-02.<https://www.cncf.io/blog/2025/08/02/what-500-experts-revealed-about-kubernetes-adoption-and-workloads/>

CNCF, 2026-08-10.
<https://www.cncf.io/announcements/2026/08/10/cncf-reveals-kubecon-cloudnativecon-north-america-2026-schedule-adds-new-ai-inference-agentic-track/>

- Kubernetes, Pods, consultado 2026-09-21.<https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/>
- Kubernetes, Jobs, consultado 2026-09-21.<https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/job/>
- Helm, Charts, consultado 2026-09-21.<https://helm.sh/docs/topics/charts/>
- Grafana, documentación oficial, consultada 2026-09-21.<https://grafana.com/docs/grafana/latest/>

¡Gracias
por su atención!



Tópicos Avanzados en Informática 2630

Kubernetes + IA: **Sentinel**

Presentado por Ing. Jhoseph Lizarazo

Página de recursos

